

敵機検出プログラムの構成

リング面を基準に置く知覚パイプラインと、実地 bag による検証

ROBO-ONE Auto 2026 機 向け技術ノート (4)

2026 年 8 月 28 日

先に結論

厚木と桜木町で録った .bag を実際に回して、検出の各段を組み直した。設計判断はすべてその実測に紐づけてある。

- 基準面は「点群の中の最大平面」で決めない。桜木町の bag では、素の RANSAC がリング面（カメラ下 0.338 m）と場外の床（0.662 m）の間を行き来し、評価した 99 フレームのうち 14 フレームで場外の床に貼り付いた。段差は 32.4 cm、1 フレームでの飛びは最大 333 mm になる。代わりに、重力方向の高さヒストグラムのうち設計上のカメラ高さの近くにある層を採ると、同じフレーム列で標準偏差 9 mm、50 mm を超える飛びは 0 回になる (§6)。
- 鉛直方向を加速度計から取らない。リング面の法線を基準にすると、加速度の生値の傾き誤差は静止から手持ちで p95 6.40°、歩きながらで p95 28.2°、最大 46.7° に達する。歩行時の p95 は水平 1 m 先で 535 mm の高さ誤差にあたり、床除去の許容 ± 30 mm の 17.8 倍になる (§5)。
- 「加速度のノルムが 1 g から外れたら信用しない」というゲートは効かない。歩行 bag で $||\mathbf{a}|| - g| < 0.5$ を満たす 48 枚に限っても、傾き誤差は p95 22.2°、最大 27.3° 残る。ノルムのずれと方向の誤差の相関は $r = +0.58$ しかない (§5.3)。
- 姿勢はジャイロで運び、リング面の法線で毎フレーム引き戻す。ジャイロによる 1 フレームの予測は depth 側の面法線と静止時 0.25°、歩行時 3.3° しか食い違わない。つまり食い違っているのは加速度の側だと、循環せずに切り分けられる。姿勢と知覚を独立 2 段にせず、1 つのループに閉じる (§5.4)。
- 物体はリング面の連結成分の内側でだけ探す。制限を外すと、桜木町の bag では拾ったクラスタの 49% が重心をリング外に持ち、厚木の bag では 100% がリング外だった。場外クラッタの最大幅は p90 で 3.34 m あり、机・椅子・什器・客がそのまま候補に入る (§8)。
- リングのエッジは、物体検出と同じ 1 回のグリッド処理から連結成分の境界として出す。エッジ検出のために別のアルゴリズムを足さない (§7)。
- 桜木町のミニロボは上端 26.8 cm、最大幅 23.2 cm だった。本番の相手はこれより大きい。し

きい値をこの数字のまま持ち込むと実機で落ちるので、寸法に依存する定数は規定の寸法から決めて、bag は「その値でミニロボも取れるか」の確認にだけ使う (§8.3)。

目次

1	この文書の立場と、検証に使ったデータ	4
1.1	記録	4
1.2	会場の見え方	4
1.3	付随して分かったこと	5
2	入出力の契約と座標系	5
2.1	何を出すか	5
2.2	座標系	6
3	全体構成	7
4	間引きと逆投影	7
5	姿勢: 鉛直をどこから取るか	8
5.1	基準をどう作るか	8
5.2	加速度の生値は使えない	8
5.3	ノルムゲートは効かない	9
5.4	ジャイロで運び、面で引き戻す	10
6	リング面の高さ	10
6.1	最大平面は 2 つの面を行き来する	11
6.2	期待高さの近くで最も濃い層を採る	11
6.3	姿勢の出どころを変えたときの効き	12
7	リング面の連結成分とエッジ	13
8	物体の抽出と選択	14
8.1	リングの内側でだけ探す	14
8.2	幾何フィルタと選択	14
8.3	しきい値をミニロボから実機へ移す	15
9	時系列と縮退	16
9.1	対応付けと平滑化	16
9.2	見えないときに何を出すか	16
10	計算量と周期の予算	17
11	ROS 2 ノードとしての姿	17
12	まだ確かめていないこと	18

1 この文書の立場と、検証に使ったデータ

本書は `opponent_detector` ノードの中身を決めるための文書である。ノード間の配線とトピックの型は『ROS2 ノード構成の推奨アーキテクチャ』に、検出結果を受けて何をするかは技術ノート (3)『自律機の動作計画指針』に従う。ここで決めるのは、点群 1 枚から `/opponent` と `/ring_edge` を作るまでの手順である。

1.1 記録

検証には次の記録を使った。すべて D435if で録った `.bag` で、`C:\Users\soeda\realsense_test` 以下にある。

記録	depth	color	IMU	長さ
厚木 2026-06-02 recording_20260602_151516	1280 × 720@30 赤外 2 本も同時収録	1280 × 720@30	なし	21.0 s
桜木町 2026-07-12				
0712_field_640_640_holizontal	640 × 480@30	640 × 480@30	なし	78.3 s
0712_field_640_640_30deg	640 × 480@30	640 × 480@30	なし	55.3 s
0712_field_640_640_30deg_imu	640 × 480@30	640 × 480@30	あり	40.0 s
0712_field_424_256_30deg	256 × 144@90	424 × 240@30	なし	46.4 s
0712_walking	640 × 480@30	640 × 480@30	あり	32.2 s

表 1: 検証に使った記録。ファイル名の解像度表記は color 側で、depth の実解像度は列のとおり。424_256 と名付けた記録の depth は実際には 256 × 144@90 で録れている。

厚木の記録には IMU が入っていない。桜木町では IMU 付き、光軸を 30° 下向きに固定して録り直してある。ジャイロと加速度は 200 Hz で入っているが、`pyrealsense2` の playback からフレームセット単位で読むと depth 1 枚あたり 1 サンプルしか取り出せない。本書のジャイロ積分はこの粗さで評価しているので、実機で 200 Hz を全部使えばここより良くなる方向にしかずれない。

1.2 会場の見え方

図 1 は桜木町の 1 フレームである。リングは白いパネルを並べた面で、その上に実機より小さいミニロボットが複数台載っている。リング面から周囲の床までは 34 cm 落ちている。背景には机・椅子・スクリーン・ケーブル・人が詰まっていて、その多くはリング面と同じかそれより高い位置にある。

厚木の記録はさらに極端で、商業施設の中にリングを敷いており、背景は什器と客と什器の脚である。ここで「床より上にある最も近い塊」を素直に探すと、候補はほぼ全部が場外から来る。



図 1: 桜木町、 $t = 14.9$ s の color 画像。奥に 2 台のミニロボットが載っている。リングの継ぎ目とロゴは見えるが深度では平らで、リングの外周だけが 34 cm の段差として立つ。

1.3 付随して分かったこと

2026-06-24 に、カメラの前にアクリル板を置いた場合と置かない場合を録り比べている。1280 × 720 の同じ場面で、depth の有効画素は 82.0% から 47.1% へ落ちた。機体側でカメラ窓にアクリルを入れる案は、この数字を承知の上でだけ検討する。

2 入出力の契約と座標系

2.1 何を出すか

出す先は技術ノート (3) で確定済みなので、そちらの型に合わせる。

トピック	型	中身
/opponent	Opponent (自作)	header、position (機体座標系)、top_height、width、valid
/ring_edge	Float32MultiArray	視野内の方位刻みごとの床の切れ目までの距離 $d_{\text{cliff}}(\theta)$ 。不明は NaN

top_height は行動層の転倒判定に使われるので、本書の物体抽出は重心だけでなく上端高さを必ず出す。valid と header.stamp で鮮度が伝わる。相手が見えない状態は正常に起きるので、「出せない」ことを行動層へ伝えられない設計にはしない (§9)。

d_{cliff} はリング座標系の縁距離 d_{edge} を置き換えるものではない。技術ノート (3) のとおり、 d_{edge}

は脚オドメトリと八角形の閉形式から出し、 d_{cliff} は見えている方向についての確証として重ねる。

追加を提案したいのが 1 つある。§9 の α - β フィルタは相手の速度を副産物として持っているの
で、Opponent に velocity を足したい。行動層で位置を数値微分し直すより、追尾で平滑化した
値をそのまま渡すほうが遅れも雑音も小さい。

2.2 座標系

カメラ座標は D435if の慣例に従い、 $+x$ が右、 $+y$ が下、 $+z$ が前方である。この座標系のまま
扱うと、機体が傾いた瞬間に高さの意味が変わってしまう。そこで、鉛直上向きの単位ベクトル $\mathbf{u}$
をカメラ座標で保持し、そこから直交基底を作ってリング平面の座標に移す。

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{z} - (\mathbf{z} \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u}}{\|\mathbf{z} - (\mathbf{z} \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u}\|}, \quad \mathbf{z} = (0, 0, 1)^\top, \quad (1)$$

$$\mathbf{e}_2 = \mathbf{u} \times \mathbf{e}_1. \quad (2)$$

点 $\mathbf{p}$ に対して

$$h = \mathbf{p} \cdot \mathbf{u}, \quad u = \mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_1, \quad v = \mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_2 \quad (3)$$

と置く。 h はカメラ原点を 0 とした高さ、 (u, v) はリング平面上の前方と左である。リング面の高
さを h_r とすれば、面からの高さは $h - h_r$ になる。距離と方位は

$$r = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad \beta = \text{atan2}(v, u) \quad (4)$$

で出す。 $\mathbf{e}_1$ を光軸の水平成分に取ってあるので、 β は機体が傾いても「機体の正面から見た方位」
として意味が変わらない。

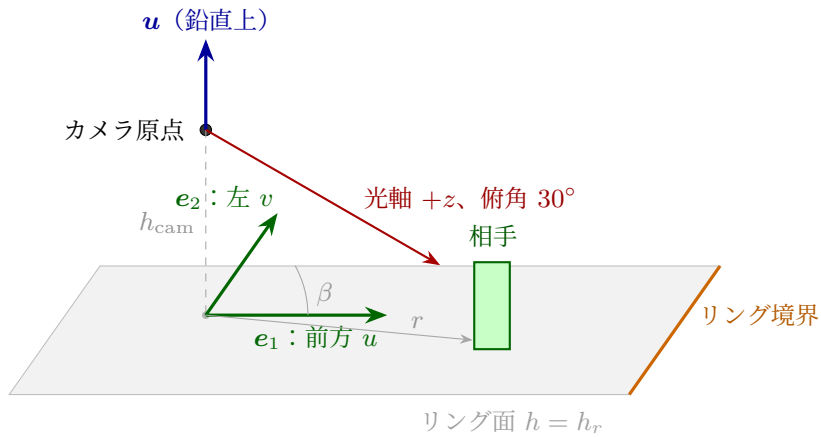


図 2: カメラ座標からリング平面座標への移し替え。 $\mathbf{u}$ の取り方が全段の前提になるので、§5 でここに一番
手をかける。

3 全体構成

段の並びを図 3 に示す。要点は 2 つある。

第一に、姿勢推定が知覚の前段ではなく、知覚と閉ループを組んでいる。リング面は水平な板なので、その法線そのまま鉛直の観測値になる。IMU はフレーム間をつなぐためだけに使い、絶対の傾きは毎フレーム depth から取り直す。

第二に、リング面の連結成分を先に確定させ、以降の探索をその内側に閉じている。物体クラスタリングとエッジ抽出は、同じ占有グリッドから枝分かれするだけで、独立のアルゴリズムを持たない。

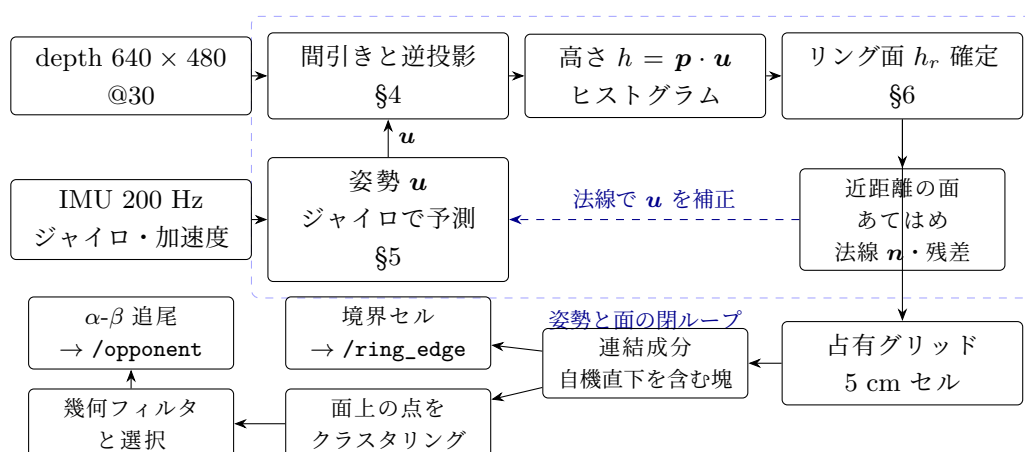


図 3: 検出パイプライン。破線が閉ループで、リング面の法線が毎フレーム姿勢へ戻る。リング面の連結成分から先は、エッジと物体が同じグリッドを共有する。

4 間引きと逆投影

深度画像を d 画素ごとに間引いてから逆投影する。有効な画素 $(u_{\text{px}}, v_{\text{px}})$ と深度 z に対して

$$\mathbf{p} = \left(\frac{u_{\text{px}} - c_x}{f_x} z, \frac{v_{\text{px}} - c_y}{f_y} z, z \right)^\top. \quad (5)$$

歪み補正は入っていない。桜木町の記録の depth ストリームは brown_conrady モデルの係数が 5 つとも 0 で入っており、この段では効かない。D435 系の depth は工場校正の段階で補正済みで出てくる。

間引き幅の代償を測った結果が表 2 である。 d を 1 から 2 にすると計算は 3.3 倍速くなるが、検出率は変わらない。 $d = 4$ まで落とすと、リング面の面積が 15% 減り、最近接距離の中央値が 1.04 m から 0.73 m に下がる。遠くの薄い塊が点数不足で落ちはじめている。

$d = 2$ を既定とする。ここでの 19.7 ms のうち、純 Python の連結成分ラベリングは 2.3 ms、

d	点数	逆投影 [ms]	検出 [ms]	合計 [ms]	検出率	リング面積
1	249 436	7.02	58.67	65.69	86.7%	1.94 m ²
2	62 281	1.53	18.21	19.74	86.7%	1.81 m ²
3	27 715	0.65	10.49	11.14	85.3%	1.72 m ²
4	15 532	0.41	7.76	8.17	83.3%	1.65 m ²

表 2: 間引き幅 d の影響。桜木町 0712_field_640_640_30deg_imu の 50 フレーム。時間は AMD Ryzen 7 8845HS 上の NumPy 参照実装で、Pi 5 の値ではない。

17% である。残りは点数に比例する NumPy のベクトル演算で、C++ に移しても同じ量の仕事が残る。30 Hz の 1 フレーム 33 ms に対する余裕の見積もりは §10 で扱う。

5 姿勢: 鉛直をどこから取るか

床除去のしきい値を ± 30 mm に置くなら、鉛直方向の誤差 δ が許されるのは水平距離 R に対して $R \tan \delta < 30$ mm のときだけである。 $R = 1.0$ m なら $\delta < 1.7^\circ$ 、 $R = 2.0$ m なら $\delta < 0.86^\circ$ になる。 1° の傾き誤差は 1 m 先で 17.5 mm の高さ誤差に化ける。この予算を最初に置いてから、各方式を測る。

5.1 基準をどう作るか

比較の基準にはリング面の法線を使う。リング面は水平な板なので、その法線は鉛直である。面は、その時点の高さ推定の ± 5 cm、かつ水平距離 1.5 m 以内の点に最小二乗であてはめて求めた。あてはめ残差は静止時 mean 2.2 mm、p95 4.5 mm、歩行時 mean 2.6 mm、p95 4.7 mm だった。1 m 級の広がりに対する 2 mm の残差なので、法線自体の不確かさは 0.5° を大きく下回る。

基準が姿勢推定と循環していないことを、独立に確かめておく。前フレームの面法線をジャイロだけで運び、今フレームの面法線と比べる。ジャイロと depth は別のセンサなので、この 2 つが一致すれば、どちらも正しいと言える。結果は静止時 mean 0.25° 、p95 0.80° 、歩行時 mean 3.28° 、p95 6.72° だった。

5.2 加速度の生値は使えない

同じフレーム列で、加速度の生値を正規化したものと面法線のなす角を測った結果が表 3 と図 4 である。

歩行中の加速度は p95 で 28.15° ずれる。1 m 先で 535 mm、床除去の許容 ± 30 mm の 17.8 倍である。この鉛直で高さを測ると、リング面の遠い側は丸ごと「面より上」に分類され、相手と区別がつかなくなる。静止から手持ちの穏やかな条件でも p95 6.40° で、1 m 先 112 mm、許容の 3.7 倍ある。加速度計は重力と機体の並進加速度の和を測っているので、これは故障ではなく仕

鉛直の出どころ	静止から手持ち			歩きながら		
	mean	p95	max	mean	p95	max
加速度の生値	2.82°	6.40°	15.94°	12.65°	28.15°	46.65°
ジャイロ積分 (1 フレーム)	0.25°	0.80°	2.29°	3.28°	6.72°	8.44°
加速度 + ジャイロの相補フィルタ	0.99°	2.06°	2.91°	3.00°	6.77°	8.57°

表 3: リング面法線からの傾き誤差。各 250 フレーム。相補フィルタの時定数は 0.5 s。

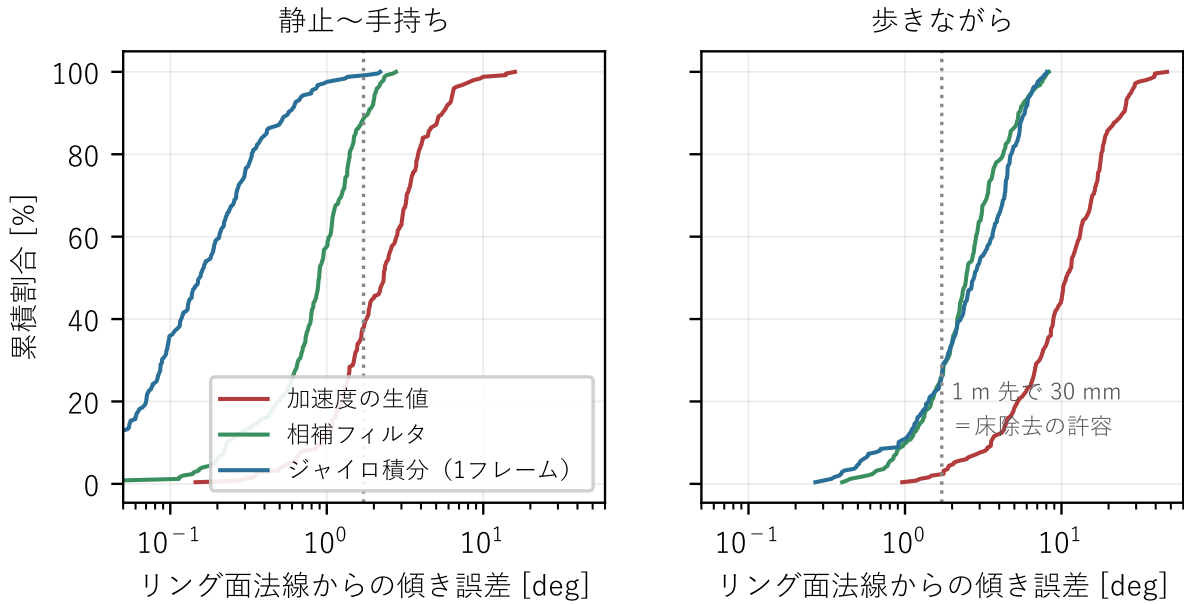


図 4: 傾き誤差の累積分布。点線は 1 m 先で 30 mm、つまり床除去の許容に相当する傾き。歩きながらの加速度は、ほぼ全フレームでこの線の右側にある。

様どおりの挙動である。

5.3 ノルムゲートは効かない

既存の `realsense_gravity_ground_object_viewer.py` は、加速度のノルムが 1 g からどれだけ外れたかで信用度を下げている。

$$\text{trust} = \max\left(0, 1 - 4 \frac{|\|\mathbf{a}\| - g|}{g}\right) \quad (6)$$

この考え方を実データで検定した。

歩行 bag で $|\|\mathbf{a}\| - g| < 0.5 \text{ m/s}^2$ 、つまり trust が 0.8 を超えるフレームは 250 枚中 48 枚ある。その 48 枚だけを見ても、加速度の傾き誤差は mean 7.51°、p95 22.16°、max 27.25° 残る。しきい値を 1.0 に緩めても p95 18.72°、2.0 に緩めると p95 18.74°、max 39.44° である。ノルムのずれと方向の誤差の相関は歩行時で $r = +0.58$ 、静止から手持ちで $r = +0.30$ しかない。

理屈もそのとおりで、重力に直交する向きの加速度 $a_{\perp}$ が乗ったとき、方向は $\arctan(a_{\perp}/g)$ ずれる一方、ノルムは $\sqrt{g^2 + a_{\perp}^2}$ にしか増えない。 $a_{\perp} = 2 \text{ m/s}^2$ なら方向は 11.5° ずれるが、ノルムは g から 2% しか動かない。ノルムは方向の誤差の見張りとして原理的に鈍い。

5.4 ジャイロで運び、面で引き戻す

採る構成は次のとおりである。 $\mathbf{u}$ の更新は 1 フレームにつき予測と補正の 2 段になる。

■**予測 (ジャイロ)** 前フレームからの回転ベクトル $\boldsymbol{\omega} \Delta t$ を積分し、慣性に固定されたベクトルのセンサ座標表現を逆回転で運ぶ。 $\mathbf{k} = \boldsymbol{\phi} / \|\boldsymbol{\phi}\|$ 、 $\theta = \|\boldsymbol{\phi}\|$ 、 $\boldsymbol{\phi} = -\int \boldsymbol{\omega} dt$ として

$$\mathbf{u}^- = \mathbf{u} \cos \theta + (\mathbf{k} \times \mathbf{u}) \sin \theta + \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{u})(1 - \cos \theta). \quad (7)$$

■**補正 (リング面)** リング面へのあてはめで得た法線 $\mathbf{n}$ と残差 σ に対し、 $\sigma < 10 \text{ mm}$ かつ $\angle(\mathbf{n}, \mathbf{u}^-) < 12^\circ$ のときだけ

$$\mathbf{u} \leftarrow \frac{(1 - \beta) \mathbf{u}^- + \beta \mathbf{n}}{\|(1 - \beta) \mathbf{u}^- + \beta \mathbf{n}\|}, \quad \beta = 0.3 \quad (8)$$

とする。門を通らないフレームでは $\mathbf{u} = \mathbf{u}^-$ のまま進み、連続して通らない回数を数えて信頼度に反映する。

加速度は初期化と、長時間リングが見えないときの保険にだけ使う。ジャイロのバイアスは長時間で効くが、リングは常に足元にあるので、面の法線が毎フレーム傾きを絶対に固定してくれる。この構成では、加速度の弱点とジャイロの弱点がどちらも表に出ない。

■**面あてはめの落とし穴** あてはめには 2 つ、実データで踏んだ罠がある。

ひとつは反復の締め直しの範囲である。最初に高さ帯で選んだ点から平面を出し、残差の小さい点を選び直す反復を、点群全体に開いてはいけな。背景の床や什器を斜めに貫く平面の方がインライアを多く稼ぐので、数回の反復でリング面から離れていく。厚木の bag では、残差 1.6 mm という良い値のまま、リング面から 22.8° ずれた平面に落ち着いた。締め直しの候補は最初の高さ帯の中に閉じる。

もうひとつは距離である。厚さ 5 cm の帯を遠方まで伸ばすと、帯は傾きをほとんど拘束しない。4 m 先まで含めた帯は、 0.7° 傾けただけで反対側の縁に届いてしまうので、帯を斜めに貫く平面が同じ残差で通る。あてはめは水平距離 1.5 m 以内に限る。1.5 m の広がりに対する 2 mm の残差なら、傾きは 0.1° 級で決まる。

6 リング面の高さ

鉛直が決まれば、残るのは面の高さ h_r だけである。ここで最大平面を選んではいけな。

6.1 最大平面は 2 つの面を行き来する

図 5 は 1 フレームの高さヒストグラムである。リング面の -0.341 m と場外の床の -0.676 m に、34 cm 離れた 2 つの鋭い峰が立つ。どちらも「点群の中の大きな平面」なので、視野の取り合いでどちらが最大にもなる。

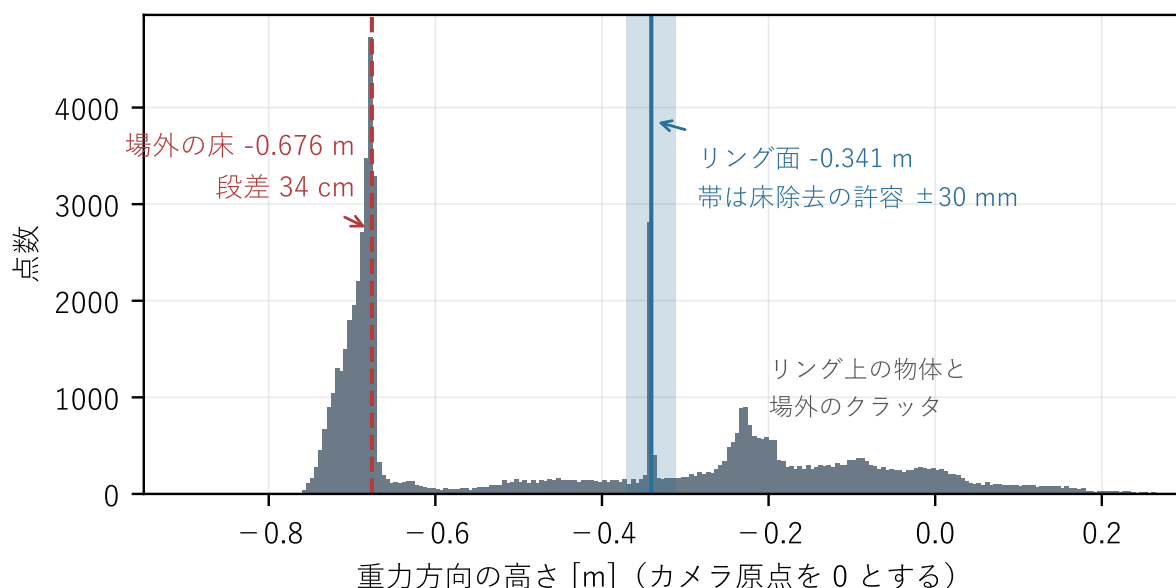


図 5: 桜木町 $t = 5.5$ s の高さヒストグラム。リング面と場外の床が別の峰として立つ。床除去の許容 ± 30 mm はこの 34 cm の段差に対して十分細い。

実際、素の RANSAC を 99 フレームに通すと、面までの距離は 0.338 m の群 (86 枚) と 0.662 m の群 (14 枚) に割れた。段差は 32.4 cm である。50 mm を超えるフレーム間の飛びが 4 回、最大の飛びは 333 mm だった。図 6 のとおり、貼り替えは単発のノイズではなく数秒続く状態遷移で、指数移動平均のような平滑化を掛けても意味がない。平滑化はむしろ、2 つの峰の間の存在しない高さに面を置く。

6.2 期待高さの近くで最も濃い層を採る

カメラは機体に固定されるので、リング面までの高さは設計値 h_{cam} として既知である。そこで、 h のヒストグラムを $-h_{\text{cam}}$ の周り ± 0.25 m に限り、その中の最頻ビンを採る。ビン幅は 10 mm、その後で最頻ビンの ± 20 mm にある点の平均で精密化する。

$$h_r = \text{mean}\{h_i : |h_i - c| < 0.02\}, \quad c = \arg \max_{\text{bin}} \#\{h_i \in \text{bin}, |h_i + h_{\text{cam}}| < 0.25\}. \quad (9)$$

同じ 99 フレームで、この方式は標準偏差 9 mm、50 mm を超える飛び 0 回、最大の飛び 46 mm だった。計算は 1 回のヒストグラムなので、RANSAC の反復より軽い。

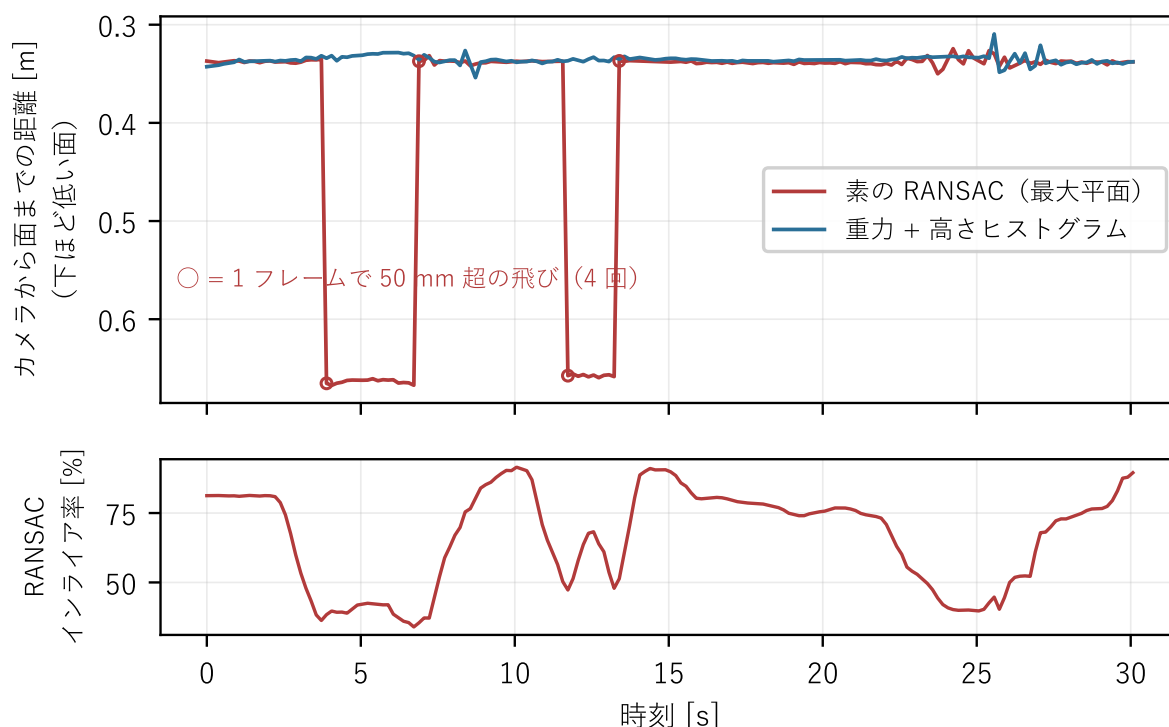


図 6: 同じフレーム列に 2 方式を通したものの。RANSAC は 30 秒のうち 4 回、数秒間にわたって場外の床へ貼り替わり、そのあいだインライア率は 40% 台に落ちる。

± 0.25 m という窓は、機体が沈む・傾く分の余裕である。段差が 34 cm あるので、窓を ± 0.25 m に取れば場外の床は窓に入らない。段差がこれより小さい会場では、窓を狭めるか、次節の連結成分での分離に頼ることになる。

6.3 姿勢の出どころを変えたときの効き

姿勢の 3 方式を、そのまま検出まで通して比べた結果が表 4 である。リング面の面積は「 ± 30 mm のスライスに何 m^2 残るか」なので、鉛直の質がそのまま出る指標になっている。

記録	鉛直	h_r の std	> 50 mm の飛び	リング面積	検出率	外挿に落ちた枚数
桜木町 30° 俯角	加速度のみ	30.7 mm	15	1.12 m^2	85.5%	41
	相補フィルタ	6.5 mm	0	1.42 m^2	84.0%	40
	面で補正	2.9 mm	0	1.71 m^2	83.0%	38
歩きながら	加速度のみ	91.5 mm	119	0.61 m^2	79.5%	106
	相補フィルタ	39.1 mm	43	1.35 m^2	94.0%	45
	面で補正	33.1 mm	27	1.56 m^2	91.0%	35

表 4: 各 200 フレーム。歩きながらの h_r の標準偏差には、カメラ自体の上下動が入っているので、絶対値ではなく方式間の差を見る。

歩きながらの条件で、面で補正するとリングは加速度のみの 2.6 倍、相補フィルタの 1.15 倍の面積が残る。追尾が外挿に落ちた枚数は $106 \rightarrow 35$ に減る。静かな条件では h_r の標準偏差が $30.7 \rightarrow 2.9$ mm と一桁変わる。

検出率だけは歩きながらで相補フィルタが 94.0% と最も高いが、これはリングの面積が小さいほど「何かがリング内にある」判定が出やすくなる方向の指標なので、面積と合わせて読む必要がある。ここは指標の設計が甘く、正解ラベルを作らないと決着しない (§12)。

7 リング面の連結成分とエッジ

$|h - h_r| < 30$ mm の点を (u, v) の 5 cm グリッドへ落とし、占有を作る。depth の抜けて 1 セルの穴が空くと連結が切れるので、膨張してから収縮する処理を 1 回入れる。そのうえで 4 近傍の連結成分を取り、自機の真下、すなわち $(u, v) = (0, 0)$ のセルを含む成分をリングとする。

自機はリングの上に立っているので、真下のセルは必ずリングに属する。「最大の成分」ではなく「自分が乗っている成分」を選ぶところが要点で、これなら会場のもっと広い床が見えていてもリングを取り違えない。真下のセルが空のときだけ最大成分に落とすが、これは検証時にカメラを手で持っていたときの逃げ道で、機体に固定すれば起きない。

エッジはこの成分の境界セル、すなわち収縮で消えるセルである。

$$E = R \setminus \text{erode}(R, 1). \quad (10)$$

境界セルの位置から距離と方位を出し、方位を刻んで各方位の最近エッジ距離を $d_{\text{cliff}}(\theta)$ として /ring_edge に載せる。境界が見つからない方位は NaN にする。

この作り方には性質が 2 つある。ひとつは、エッジのために別の処理を足していないこと。物体クラスタリングと同じ占有グリッドの副産物として出る。もうひとつは、視野の縁がエッジとして出てしまうことである。

視野の形を数字で押さえておく。桜木町の記録の depth 内部パラメータは $f_x = f_y = 386.9$ 、 $c_x = 325.7$ 、 $c_y = 246.8$ で、水平画角 79.2° 、垂直画角 63.6° になる。カメラ高さ $h_{\text{cam}} = 0.35$ m、俯角 30° で取り付けたとき、リング面のうち見える範囲は表 5 のとおりである。

水平距離	0.5 m	1.0 m	2.0 m	3.0 m
見える横幅	1.01 m	1.72 m	3.15 m	4.59 m

表 5: $h_{\text{cam}} = 0.35$ m、俯角 30° での、リング面上の可視範囲。

画面の下端は伏角 61.8° にあたるので、水平距離 0.188 m より近いリング面は写らない。実測でも、検出できた最近接クラスタの距離は 0.21 m が下限だった。足元 19 cm の死角は、組み合ったあとの間合いでは相手が丸ごと消えることを意味する。接近しきってからの判断は、この検出器ではなく別の手段に頼る必要がある。

画面の上端は伏角 -1.8° 、つまり水平よりわずかに上を向くので、奥行き方向にはリングを取り

こぼさない。取りこぼすのは左右である。第 44 回競技規則のリングは 360 cm 角の四隅を 90 cm 落とした八角形なので、表 5 の横幅よりつねに広い。中央に立てば左右の端は視野の外にある。

したがって、左右方向で見つかる「境界」は多くの場合リングの端ではなく、見えている範囲の端である。そのままの値を d_{cliff} に載せると、リングの中央にいるのに縁が近いと誤って伝わる。境界セルが画像の視野境界に接している方位は、有限の距離ではなく NaN を出す。床が切れたのを見たときだけ有限値を出し、見えていないことは見えていないと伝える。この判定は未実装である。

なお、リングの段差の高さは規則の図に寸法がない。桜木町の記録では 34 cm だった (§6)。床除去の許容 ± 30 mm と、高さヒストグラムの窓 ± 0.25 m は、この段差に対して十分な余裕を持っている。

8 物体の抽出と選択

8.1 リングの内側でだけ探す

面から $h_{\text{lo}} = 40$ mm 以上、 $h_{\text{hi}} = 700$ mm 以下にある点のうち、 (u, v) がリング成分を 1 セル膨張させた領域に入るものだけを候補にする。候補を同じグリッドで連結成分に分け、各成分について点数、セル数、重心 (u, v) 、上端高さ、水平方向の広がりを出す。

この制限の効きを測った。桜木町の bag で、制限をかけない場合に拾ったクラスタ 372 個のうち 183 個、49% は重心がリング成分の外にあった。場外側のクラスタは最大幅が p90 で 3.34 m、最大 4.40 m ある。机や椅子の列である。厚木の bag では、制限をかけずに拾った 68 個すべて、100% がリング外だった。

100% という数字は、単に「場外に物が多い」だけではない。制限を外すと、リング上のミニロボットが背後の什器と 1 つの連結成分に融合し、重心が場外へ引きずられる。高さときさのフィルタだけでは、この融合は止められない。リングの内側に閉じてから連結成分を取るという順序そのものが効いている。

8.2 幾何フィルタと選択

残ったクラスタに次の条件を掛ける。

$$\text{セル数} \geq 2, \quad \text{点数} \geq 15, \quad (11)$$

$$h_{\min} \leq \text{上端高さ} \leq h_{\max}, \quad w_{\min} \leq \max(w, d) \leq w_{\max}, \quad (12)$$

$$r \leq r_{\max}. \quad (13)$$

通ったもののうち、最も近いものを相手とする。最大クラスタではなく最近接を採るのは、格闘競技では間合いの管理が先で、遠くの大きい塊よりも近くの小さい塊のほうが行動を決めるからである。

点数のしきい値は距離に依存させる必要がある。高さ H 、幅 W の物体が距離 r にあるとき、間

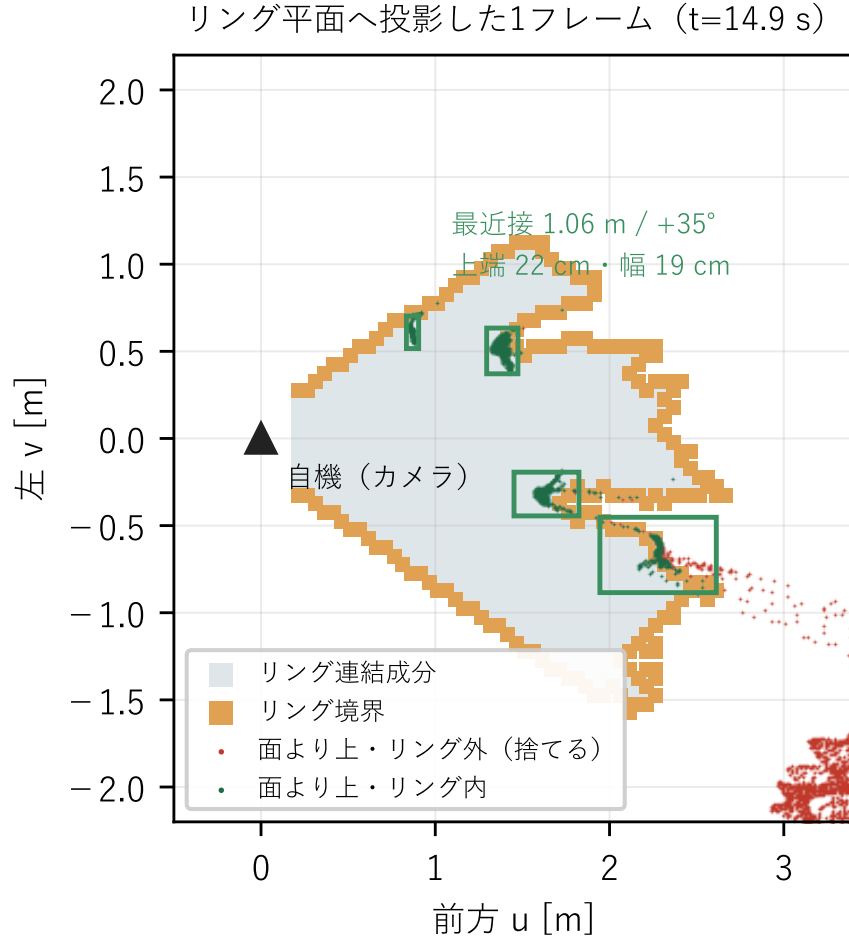


図 7: 図 1 と同じフレームをリング平面へ投影したもの。灰色がリング連結成分、橙がその境界、緑が面より上でリング内の点、赤が面より上でリング外の点である。赤は捨てる。右下に伸びる赤の帯は、リングの外の床と什器にあたる。

引き幅 d の画像に写る画素数はおよそ

$$N \simeq \frac{f_x f_y H W}{d^2 r^2} \quad (14)$$

である。 $f_x = f_y = 387$ 、 $d = 2$ 、 $H = 0.27$ m、 $W = 0.23$ m とすると $r = 1$ m で 2320 画素、 $r = 3$ m で 258 画素になる。実測でも最近接クラスタの点数は 1 m 付近で 1500–3000、2.5 m 付近で数百だった。固定の下限を置くと遠方で先に落ちるので、 $N_{\min}(r) = N_0(r_0/r)^2$ の形にする。

8.3 しきい値をミニロボから実機へ移す

ここが本書で一番危ないところである。桜木町でリング上に載っていたのは、実機より小さいミニロボットだった。リング上・2 m 以内・高さ 10 cm 超のクラスタ 209 個の寸法は次のとおりである。

この 26.8 cm をそのまま $h_{\max}$ の根拠にすると、実機の敵で落ちる。本番の相手は自機と同じ

	中央値	p10	p90
上端高さ	26.8 cm	22.0 cm	32.1 cm
最大幅	23.2 cm	12.2 cm	39.1 cm

表 6: 桜木町のミニロボットの見え方。上端高さの分布は実物の高さによく合う。

二足歩行機で、ミニロボットより明らかに大きい。上限は規定の寸法から取るべきで、bag の数字から取ってはいけない。現状は $h_{\max}$ を 0.7 m のまま据え置き、 $h_{\min}$ を 0.10 m に置いてある。 $h_{\max}$ と $w_{\max}$ の確定値は ROBO-ONE Auto の規定を当たって決める。ここは未確認のまま残っている (§12)。

一方で、bag から取ってよい数字もある。 $h_{lo} = 40$ mm という「面のすぐ上を無視する量」は、面推定の残差 2 mm と鉛直誤差から来る量なので、相手の大きさに依存しない。グリッドの 5 cm も、depth のノイズと連結の切れにくさから決まっていて、相手の大きさに依存しない。物体の寸法に依存する定数だけを実寸から取り直し、bag は「その定数でミニロボが取れるか」の下限側の確認に使う、という切り分けにする。

9 時系列と縮退

9.1 対応付けと平滑化

リング平面上の 2 次元で α - β フィルタを回す。予測は等速、観測は最近接クラスタの重心である。

$$\mathbf{p}^- = \mathbf{p} + \mathbf{v} \Delta t, \quad (15)$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{z} - \mathbf{p}^-, \quad (16)$$

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}^- + \alpha \mathbf{r}, \quad \mathbf{v} = \mathbf{v} + \frac{\beta}{\Delta t} \mathbf{r}. \quad (17)$$

$\|\mathbf{r}\|$ が 0.35 m を超える観測は棄却して外挿に落とす。外挿が 8 フレーム続いたら軌跡を捨てて未検出に戻す。0.35 m は、相手が 1 m/s で動いても 30 Hz の 1 フレームでは 33 mm しか動かないことと、重心が胴体と腕の間で飛ぶ量とを足した見積もりで、実測で詰め直す余地がある。

$\mathbf{v}$ は §2 で足すことを提案した velocity に載せる。追尾の中で既に持っている量なので、行動層で位置を微分し直すより素直である。

9.2 見えないときに何を出すか

次の状態を区別して、鮮度と信頼度に載せる。

- リング面が取れない。ヒストグラムの窓に十分な点がない。転倒直後や、リングの端で外を向いているときに起きる。

- リング面は取れたが、面あてはめの門を通らない。姿勢はジャイロで運んでいるだけで、時間とともに劣化する。
- リング面も姿勢も正常だが、条件を通るクラスタがない。相手が視野の外にいる。

3 番目は正常な「見えていない」であり、行動層は探索に入る。1 番目と 2 番目は知覚が壊れている状態なので、行動層は同じ探索でも旋回速度を落とすなど別の扱いをする必要がある。この区別を潰して「相手なし」だけを出す設計にはしない。

10 計算量と周期の予算

参照実装での 1 フレームの内訳は、間引き幅 $d = 2$ で逆投影 1.5 ms、姿勢 0.2 ms、検出 18.2 ms である。検出の内訳は、連結成分ラベリングが 2.3 ms、残りが点数に比例する NumPy の演算である。

この数字は AMD Ryzen 7 8845HS 上の Python 実装であって、Pi 5 の値ではない。Pi 5 の Cortex-A76 は単スレッドでこれより遅いので、そのまま移すと 30 Hz の予算 33 ms を超える見込みが高い。取れる手は次の順である。

1. 間引き幅を $d = 3$ にする。表 2 のとおり計算は 1.8 倍速く、検出率の低下は 1.4 ポイントに留まる。
2. depth の解像度を落として録る。桜木町では $256 \times 144@90$ でも録っており、点数は 640×480 の $1/8$ になる。フレームレートに余裕が出るので、検出の遅れを減らす方向にも効く。
3. C++ へ移す。ラベリングと占有グリッドの構築は素直に速くなる。

順番が大事で、まず Pi 5 で実測してから決める。本書の時間はすべて相対比較のためのもので、絶対値の根拠には使わない。

遅れの予算は、露光から /opponent の発行までを 60 ms 以内に置く。30 Hz で 1 フレーム 33 ms、処理が 20 ms、ROS の配送が数 ms という内訳である。方位は発行時にジャイロで撮像時刻へ補正する。歩行中は首が振れるので、1 rad/s で 20 ms 遅れると 1.1° ずれる。

11 ROS 2 ノードとしての姿

opponent_detector は 1 ノードで、購読は点群と IMU、発行は /opponent と /ring_edge である。姿勢推定をこのノードの中に持つのが本書の構成の帰結で、imu_filter_madgwick の出力には依存しない。歩行の安定化が使う姿勢とは別物なので、共有しない。歩行側は 200 Hz で機体の傾きが要るが、検出側は 30 Hz でリング面に対する鉛直が要る。要求が違うものを 1 本にまとめると、どちらの時定数も中途半端になる。

パラメータは 3 つに分ける。機体から決まる定数として h_{cam} と光軸の俯角、競技から決まる定数として h_{min} 、 h_{max} 、 w_{max} 、 r_{max} 、実装から決まる定数として d 、セル幅、 ± 30 mm、 β 、 $\alpha\text{-}\beta$ のゲインである。最初の 2 群は起動時に固定し、3 群目だけを実測で追いつめる。

デバッグ用に、リング成分と候補クラスタを俯瞰画像で出す `/detector/debug` を持つ。図 7 がその形である。試合中は落とす。

12 まだ確かめていないこと

- 正解ラベルがない。検出率もクラスタ数も、正しい答えと比べていない。ミニロボットにはマーカーが載っているので、color 画像の色検出で疑似正解を作り、方位の誤差を数値で出せるはずである。本書の検出率は「何かを出した割合」であって、「正しく出した割合」ではない。
- Pi 5 での実測をしていない。§10 の時間はすべて PC 上の値である。
- 実機の敵で確かめていない。§8.3 の $h_{\max}$ と $w_{\max}$ は、規定の寸法を当たらずに置いた仮の値である。規定を確認して置き直し、その値でミニロボットも取れることを bag で確かめる、という順で詰める。
- リングが視野より広いときのエッジの扱いが未実装である。視野の縁とリングの端を区別するフラグが要る。
- 会場の照明とフラッシュの影響を測っていない。D435if の 750 nm IR パスフィルタはこれを狙った選定だが、桜木町の bag は室内照明下のもので、撮影用フラッシュが焚かれる本番の条件は含まれていない。
- 相手が 2 台以上見えるときの選択規則を、最近接以外に検討していない。ROBO-ONE Auto の試合形式では 1 対 1 だが、リング外の別機体がリング内に見えてしまう配置がありうる。
- 転倒後の復帰時、リングとの位置関係が大きく変わった状態からの再収束を確かめていない。 h_{cam} の窓 ± 0.25 m を外れた姿勢から、どう立ち上げ直すかが決まっていない。

参照実装

検証に使ったコードは `C:\Users\soeda\realsense_test\analysis` にある。

ファイル	中身
<code>rsutil.py</code>	bag の読み出し、逆投影、ジャイロ積分
<code>detector.py</code>	高さヒストグラム、グリッド、連結成分ラベリング
<code>tracker.py</code>	姿勢推定と検出の本体、 α - β 追尾
<code>exp_ground.py</code>	§6 の RANSAC との比較
<code>exp_gravity.py</code>	§5 の傾き誤差の検定
<code>exp_pipeline.py</code>	表 4 の姿勢 3 方式の比較
<code>exp_clusters.py</code>	表 2 と §8 のクラスタ統計
<code>exp_atsugi.py</code>	厚木の bag を IMU なしで回す
<code>make_figs.py</code>	本書の図の生成

Python の参照実装であり、そのまま機体に載せるものではない。`tracker.py` の

`AttitudeEstimator` と `RingDetector` の段の並びとしきい値を、C++ へ移す際の仕様として使う。